

월간 국방과 기술

일본의 차세대전투기 선정동향과 일본 독자개발 전투기의 가능성



작성자 : 조건현 국방과학연구소 책임연구원(218.145.xxx.xxx)

입력 2010-04-05 16:03:21

조회수 60235 | 댓글 5 | 추천 0

2010년 개산요구에서 첨단기술실증기의 연구예산이 확보되어 일본제 국산 전투기를 향한 연구는 일보전진했다. 한편으로 2010년부터의 F-X의 조달은 보류되어 조기의 제안요구서(RFP) 제출이 기대되고 있다.

덧붙여 F-2 전투기의 조달중단에 따라 일본의 전투기 생산·기술기반의 붕괴가 우려되고 있는 시점에서 일본의 항공기 산업계의 시각에서 F-X 문제를 정리하고 장래의 전투기 개발과 연결되는 길을 생각해 본다.

이 주제에 대한 논의(고바야시 하루히코, “군사연구”, 2010년 1월호)를 통해서 이제 막 궤도에 오르려고 하고 있는 우리 나라의 차기 한국형 전투기(KF-X)개발사업에 많은 시사점을 줄 것으로 기대된다.

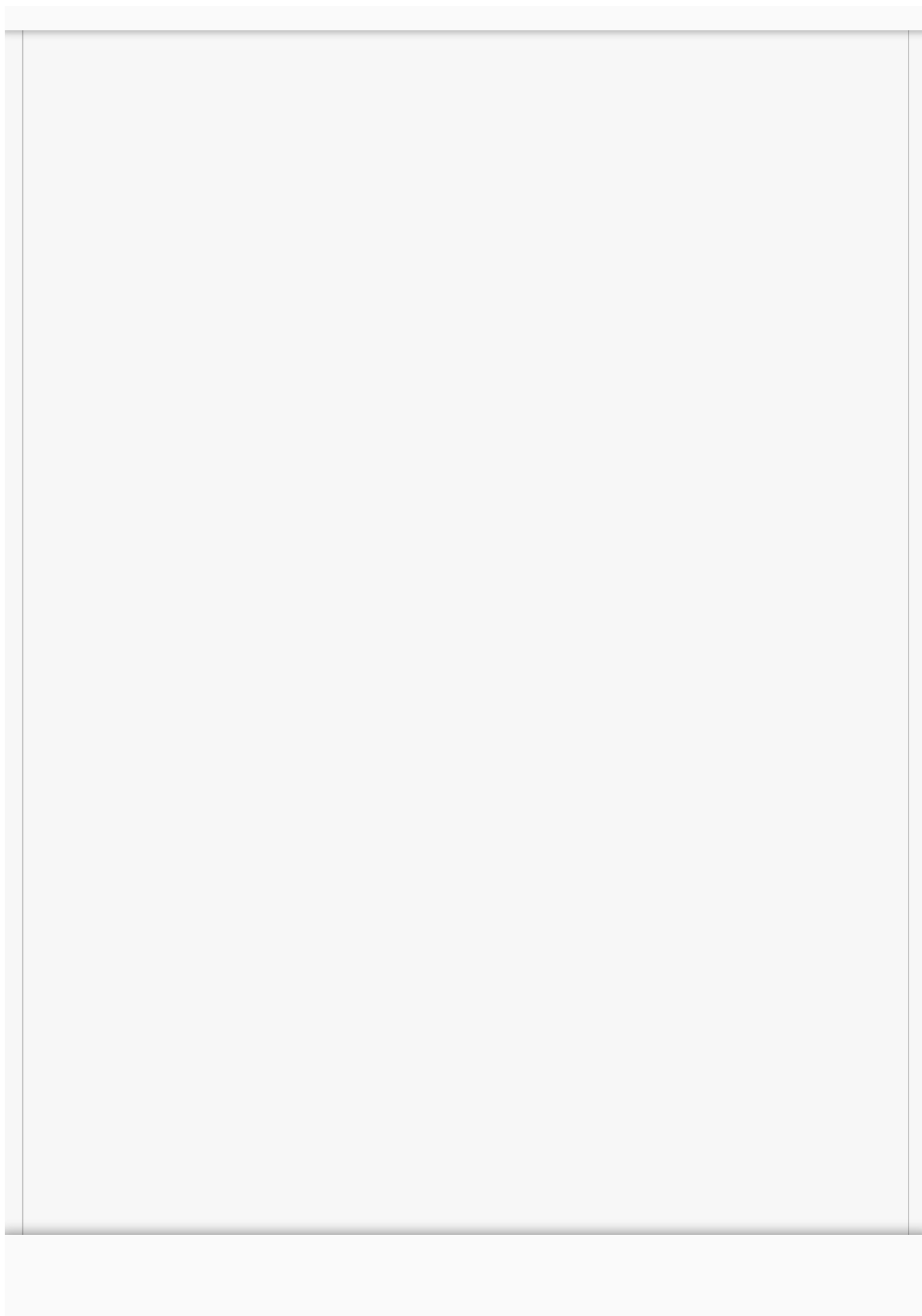
■ 첨단 기술실증기의 연구는 2년째에 접어들어

자민당으로부터 민주당으로 정권이 교체되어 처음으로 예산요구가 된 2010년도 개산요구안이 2009년 10월 15일 각 성청(省廳)으로부터 다시 제출되었다.

하토야마 정권의 manifesto(선언서, 성명서)실현에 필요한 자원 염출을 위해 방위성의 2010년도 개산요구

이와 관련하여 방위청 기술연구본부의 연구개발 예산 가운데 2년째로 접어드는 “첨단 기술실증기(고운동 스텔스 실험기)의 연구”에 대해서도 당초 예산안인 약 312억엔(4,056억원)으로부터 80억엔(1,040억원) 감소되어 약 232억엔(3,016억원)으로 되었다.

이렇게 예산액의 감소가 부득이하게 되었으나 첨단 기술실증기의 연구 프로젝트는 한층 더 전진하게 되었다.



면적(RCS) 모형“

첨단 기술실증기는 “고운동 비행제어시스템의 연구(2000~2005년)”, “smart skin 기체구조의 연구(2006년도)” 등으로 지상시험이 완료된 기체의 스텔스 형상, 신 복합재료의 기체 구조, 일본 국내개발 실증엔진(XF5-1)과 엔진의 추력편향기구 등 각종 첨단기술의 시스템 통합을 도모한 이륙중량 약 9톤의 실험기이며 그 첫 번째 기체를 시제 제작할 예정이다.

이 연구에 앞서 2008년에는 “고운동 스텔스항공기 기술의 시스템통합 연구”가 미쓰비시중공업과 계약되어 기본설계를 시작했다.

또 “고운동 비행제어시스템의 연구”에서 제작된 “전기체 실물크기 레이더 반사단면적(RCS) 모형”은 2005년 9월 하순부터 11월 상순에 걸쳐서 프랑스 국방성 장비청 SERA 시험장의 전파암실에서 전파반사특성의 측정시험에 제공되었다.

이 측정결과로부터 스텔스 전투기의 설계기술은 거의 확립되었다고 할 수 있다. 그런데 첨단 기술실증기에서는 항공전자와 무장이 탑재되지 않고 기체표면이 레이더 안테나 표면으로 되는 smart skin sensor에 필요한 기체구조의 연구에 머물러 있지만 전투기용 항공전자에 대한 연구도 별도로 진행되고 있다.

특히 2010년도 개산요구에서 새롭게 약 5억엔(65억원)을 계상한 “첨단 통합 센서·시스템에 관한 연구”는 F-15전투기를 시험 母機로 레이더, ESM(Electronic Support System),IRST(Infrared Search and Track) 등의 기능을 일체화한 센서를 시제제작, 탑재하고 적외선 센서와의 데이터 융합에 의해 스텔스 목표 등에 대한 탐지, 추적능력에 관한 연구로 그 성과는 기존의 전투기는 물론 장래의 일본 개발 전투기에 반영할 것이 예상되고 있다.

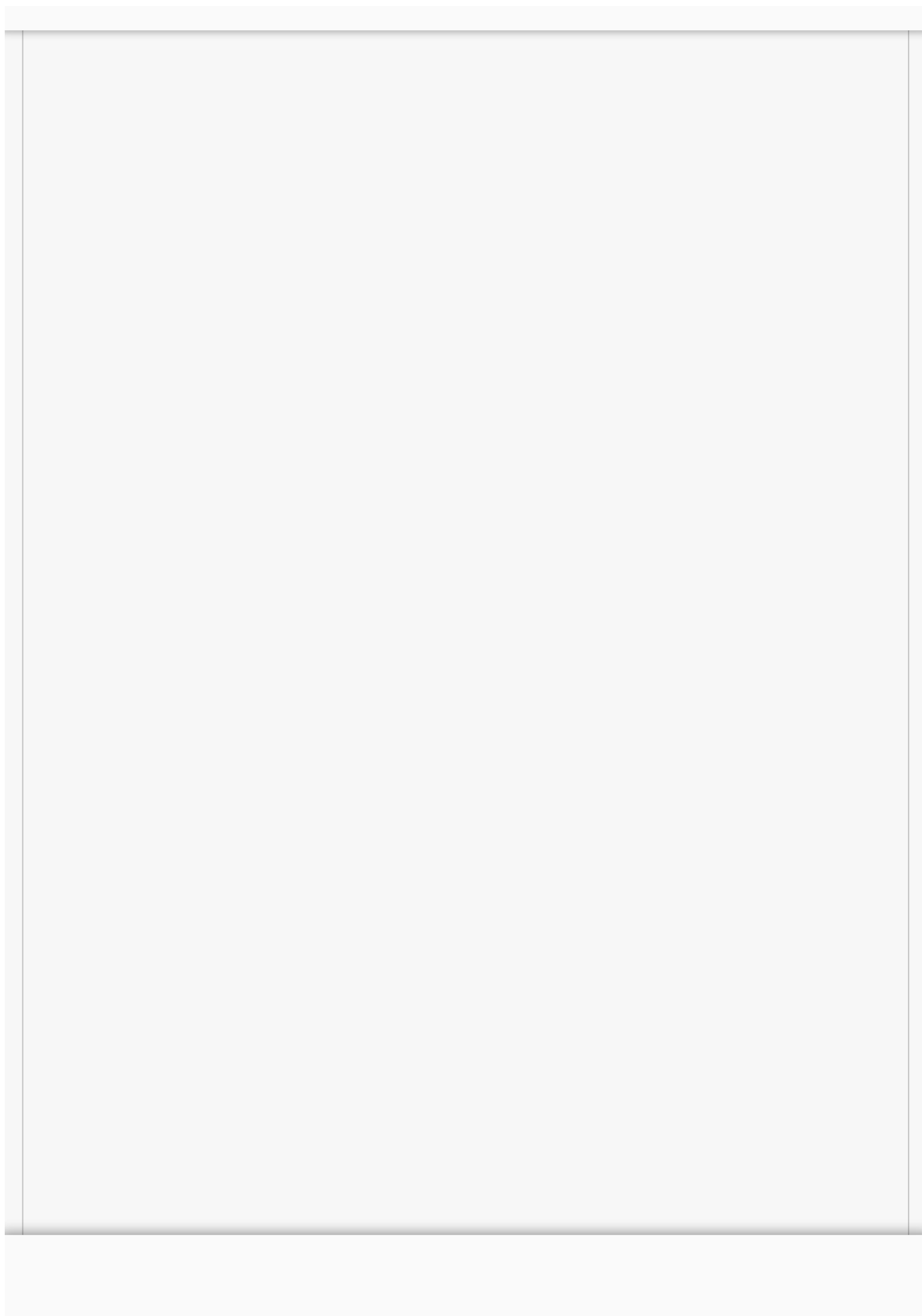
또 무장에 관해서는 능동·전파·호밍·미사일인 99식 공대공 유도탄(AAM-4)과 적외선 화상 유도방식인 04식 공대공 유도탄(AAM-5)의 개발·배치에 의하여 항공자위대의 공대공미사일은 이미 세계 수준에 도달하고 있는 점을 부기하여 두고 싶다. 첨단기술 실증기의 연구는 지금까지 2009년 예산에서 “2009년 예산(細目 1)”로서 85억엔(1,105억원)이 책정되어 있고 이번의 2010년도 개산요구안에서는 “2010년도 개산요구(細目 2)로 된다.

현재대로 2011년 이후도 충분한 예산이 확보되어 연구가 순조롭게 진행된다면 2013년도에 in-house(사내)에서 초도비행을 실시하여 방위성에 납품하고, 2014년부터는 기술연구본부의 in-house 시험이 예정되고 있다.

일련의 시험과 그 후의 데이터 해석에 의해 ① 장래 전투기의 적용가능성 기술의 확인, ② 일본 방위기술 기

이상과 같이 첨단 기술실증기를 비행으로 실제로 증명하는 기술적인 목표가 세워져 있고 스텔스성과 고운동성을 겸비한 기술실증기의 비행시험을 통하여 장래의 전투기에 필요한 기술을 압축하게 된다.

그 후 전투기의 일본 설계개발 착수가 검토의 도마 위에 올려놓는 것이 예상되지만 이 경우 항공전자와 무장이 탑재될 수 있는 추력 10~15톤의 엔진이 필요하게 된다.



덧붙여 첨단 기술실증기에 2기 탑재되는 XF5-1은 afterburner(후기 연소기)(A/B) 부착의 소형 터보팬 엔진으로 후기 연소기 작동시의 최대추력은 약 5톤으로 된다.

이 엔진은 성능목표의 기준이 되는 추력 대 중량비에서 F-22 전투기와 Typhoon 전투기의 탑재엔진과 어깨를 나란히 하고 있고 다음의 과제는 엔진의 규모 확장으로 될 것이지만 XF5-1의 주계약회사인 IHI(옛 이시가와지마-하리마중공업), 그리고 기술연구본부 등의 방위성 관계자에 의하면 그 기술적인 성립성은 높은 것 같다.

따라서 장래의 일본이 개발하는 국산전투기를 염두에 둔 큰 추력엔진 개발의 최대장벽은 어떻게 하여 연구개발비를 확보할 것인가라는 한 점으로 집약된다.

일본의 어려운 재정사정 하에서 기술연구본부의 시제품 비용이 최근 항공기 이외의 장비분야까지 합쳐서 1,000억엔(1조 3,000억원) 전후로 그치는 현상을 감안하면 장래의 일본 국산 전투기와 거기에 탑재되는 큰 추력 엔진의 개발은 이미 기술연구본부라고 하는 한 기관의 예산범위 안에서는 대처할 수 없고 우주개발 등과 더불어 국가의 장기적인 기술전략의 하나로 자리매김하여야 할 것이 아닐까?

■ 일본의 전투기 생산·기술기반의 존재방식과 관련하여 개최된 순회 간담회

첨단 기술실증기를 비롯한 각종 연구가 착착 성과를 거두고 있는 데에서 민관의 관계자들은 2010년 12월로 1년 미루어진 방위계획대강의 재검토와 차기 중기 방위력정비계획의 책정에서 일본 국내개발 전투기의 개발을 명기하게 된 것에 대하여 기대가 높아지고 있다.

그러나 그 실현에 불가결한 일본의 전투기생산·기술기반은 ① F-2 지원전투기 생산 종료 및 ② F-4EJ 전투기 개량 후계기로 되는 차기 전투기(F-X)의 조달에 선행한다는 2개의 요인이 겹쳐서 붕괴의 위기에 있다.

이 2개의 요인가운데 현재 생산중인 F-2 지원전투기는 2006년 12월 24일에 안전보장회의와 각료회의에서 조달의 종료가 결정되어 2007년도에 이 전투기의 최종 조달계약이 체결되었다. 그러나 F-2 지원전투기에 대신해야 할 F-X에 대해서는 후술하는 바와 같이 당초 계획인 2009년도의 조달개시가 2011년 이후로 미루어졌다.

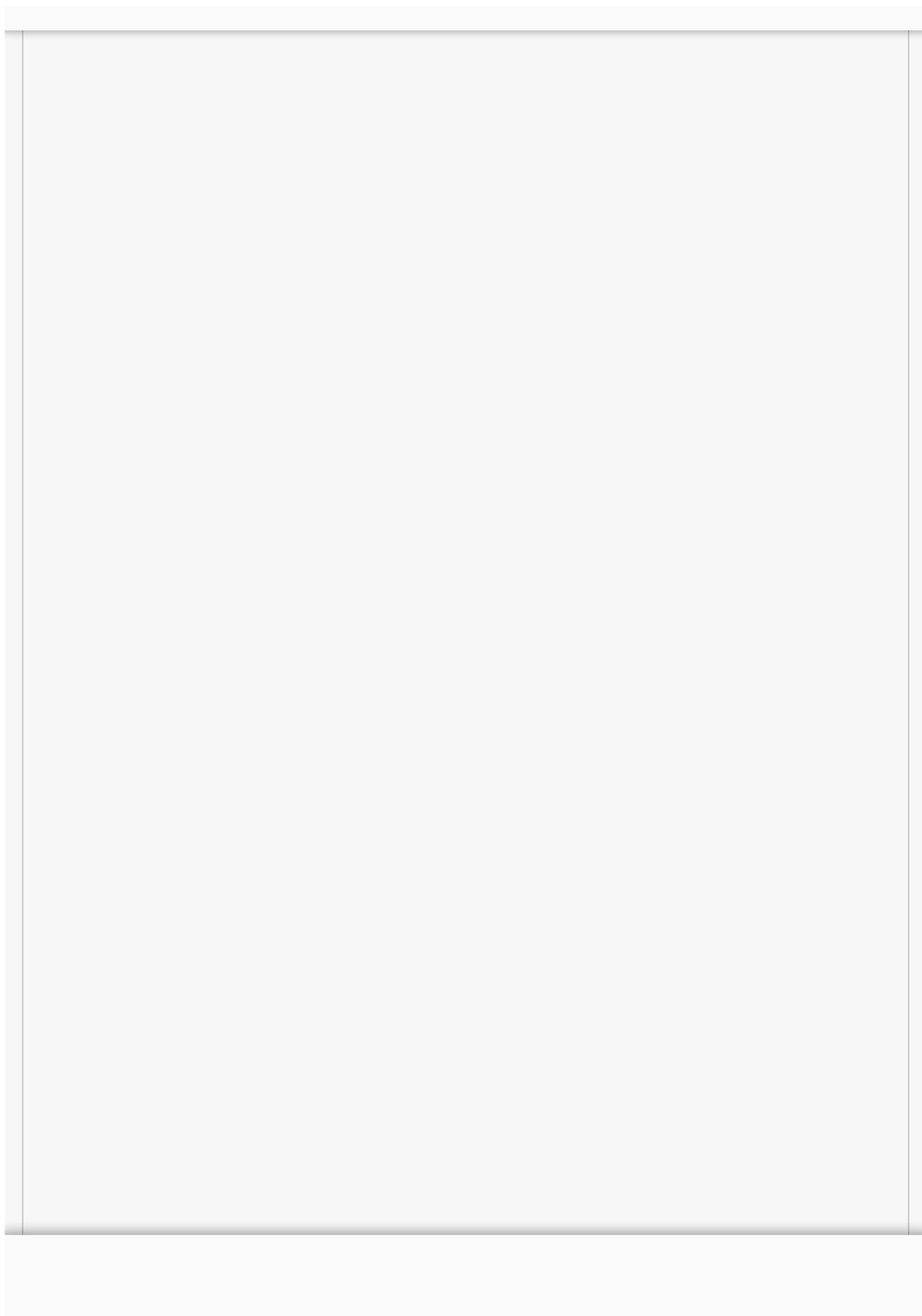
이 결과 2011년 9월 최종 항공기의 납품을 함으로써 미쓰비시중공업의 전투기 생산라인의 폐쇄는 피할 수 없는 상황으로 되었다.

등을 담당하는 수 십개 회사가 철수했다.

또 radome을 제조하는 스미토모 전기공업을 위시해서 연료탱크, 단조·주조품, 전투기용 타이어 등의 기업이 철수중이거나 철수를 표명하고 있다.

이러한 상황으로부터 일본 항공기 산업계 사이에서는 전투기의 생산, 기술기반의 붕괴는 피할 수 없다는 위기감이 높아가고 있다.

이 경우 항공자위대에 대한 일상적인 부대운용의 지원은 물론 기존 항공기의 능력향상 개량과 장래의 전투기 개발 등에 영향을 주는 것이 염려되고 있다. 이와 관련하여 방위성은 2009년 6월 17일 “전투기 생산기반의 존재방식에 관한 간담회”(좌장 : 취득개혁 담당방위참사관)라는 이름으로 첫모임을 가졌다.



이 간담회에서는 F-2의 생산이 종료되는 2011년 이후 전투기를 생산하지 않는 “공백” 기간이 전투기의 생산·기술기반의 유지에 주는 영향과 그 문제점을 정리하기 위한 것으로 민간의 관계자가 참석하였고 2009년 1월 5일까지 총 5회가 개최되었다.

그 사이 SJAC는 제1회 모임 후 주 계약업체를 위시해서 엔진, 비행제어, 항공전자, 무장 등을 담당하는 주요 제작회사 16개사를 선정하고 방위성이 동행하여 hearing 조사(7월 3일부터 7월10일까지)를 실시했다.

조사결과 전투기가 앞으로 5년간에 생산되지 않을 경우 대다수의 기업에서 기술자와 숙련기능공이 유출되어 장래의 생산 재개시에는 인재의 확보가 곤란하게 되거나 현재의 전투기 운용에 지장을 준다고 하는 내용이 2009년7월 29일의 제2회 간담회에서 보고되었다.

이러한 경향에 대해 이들 16개 회사와 연결되는 하청기업 연 1,000개 이상에서도 같은 의견이었으며 전투기 생산이 없게 되면 수작업에 의한 높은 정밀도의 가공능력 상실과 기능공의 육성을 계속하여 나갈 수 없게 되어 생산기반의 유지는 곤란하게 된다고 하는 것이 대체로 공통된 회답이었다.

“전투기 생산·기술기반의 존재방식에 관한 간담회”는 당초 예정인 8월의 중간보고작성 스케줄을 연장시켜 계속되고 있고 최종 보고가 어떤 형태로 결론지어질 것인지는 불투명하지만 일본의 항공기 산업계 사이에서는 이 간담회의 성과가 차기 중기 방위력정비계획 등에 반영될 것으로 기대를 모으고 있다.

반면 간담회이기 때문에 이 문제에 대한 보고에 구속력은 없고 또 이 간담회의 위원은 방위성 경리장비국, 항공막료감부의 장비부와 기술부, SJAC와 민간의 지식인들이 차지하고 있고 전투기의 운용자측은 참가하지 않고 있기 때문에 이 간담회의 성과가 어디까지 실제의 방위산업정책에 반영될 것인가라고 하는 데에 대한 유효성을 의문시하는 소리도 있다.

■ F-X 선정, 이제까지의 경위

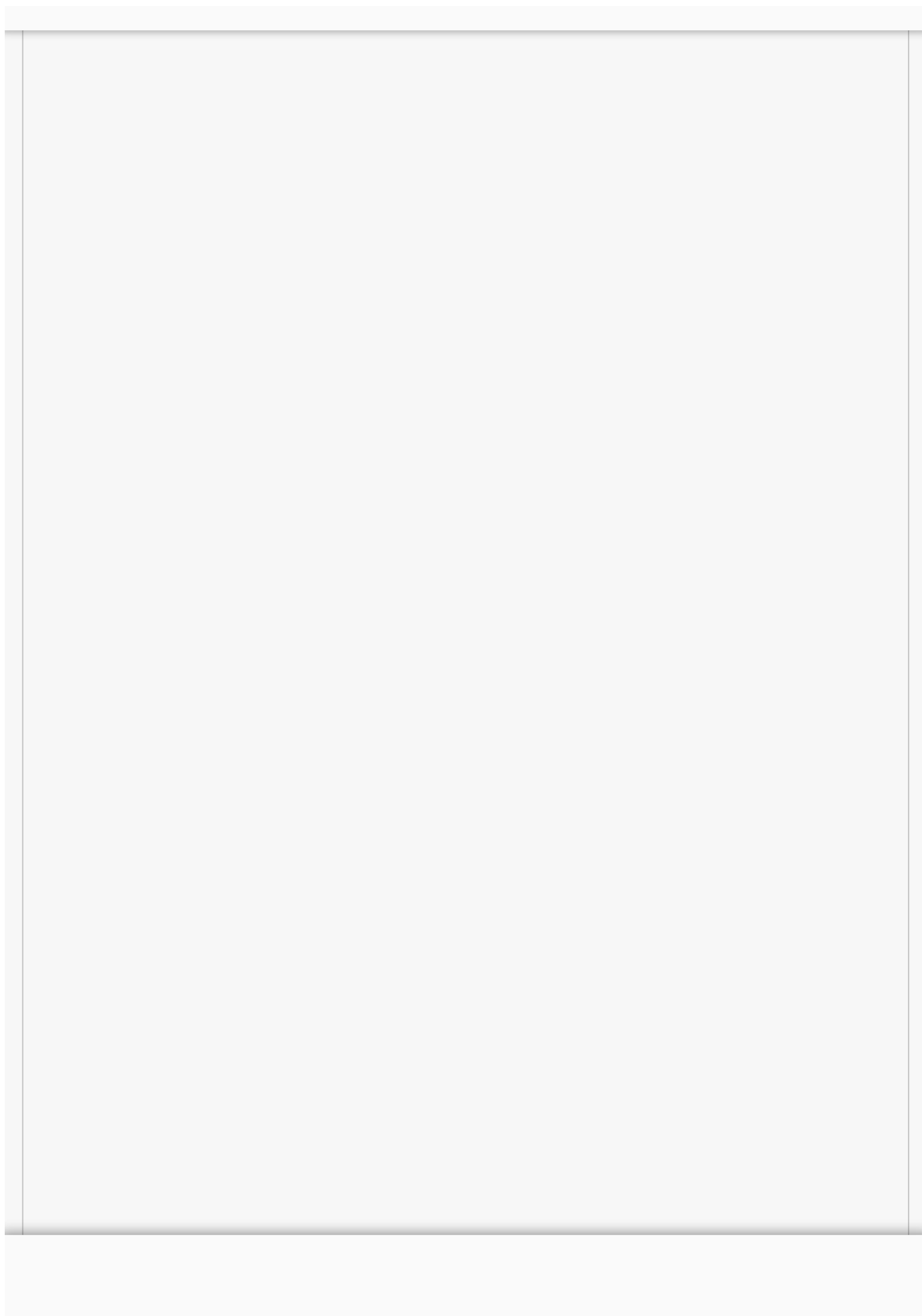
또 하나의 일본 전투기 생산·기술기반 존속에 영향을 주는 요인은 F-X의 조달을 미루는데 있다. F-X 프로그램은 2004년 12월 10일 각료회의결정인 “중기방위력 정비계획(2005~2009년도)의 가운데에서 현재 보유하고 있는 F-4 전투기 후계기로서 새로운 전투기를 정비한다”라고 명기되어 있는 것으로부터 시작한다.

여기에 따라 항공막료감부는 2개 비행대 약 50기의 F-4EJ 개량을 갱신하도록 2005년 7월 1일 부로 방위부 내에 “차기 전투기기획실”을 발족시켜 2009년부터 F-X의 조달개시를 위한 선정작업이 추진되었다.

(2008년 3월)에서는 개발중인 “제5세대 전투기”인 Lockheed Martin사의 F-35 JSF(Joint Strike Fighter : 통합 공격전투기)의 정보를 각각 수집했다.

이와 같이 Typhoon, F-15FX , F/A-18E/F, F-35 JSF 등 4개 기종의 조사가 행해진 한편으로 항공자위대의 관계자사이에서는 방위계획대강에 있는 별표에 의해 전투기의 장비 수가 약 260기로 제약되고 있는 데에서 F-X에 본격적인 스텔스성과 비행성능, 고도의 정보공유능력을 가진 “제5세대 전투기”인 Lockheed Martin사의 F-22A Raptor를 도입하고 주변 제국 공군에 대하여 질적 우위를 확보하는 하려는 생각이 강력한 것 같다.

그 배경으로서는 스텔스 전투기가 가시거리 밖의 교전(BVR : Beyond Visual Range)으로 시작하는 현대의 항공전에 있어서 비스텔스 항공기에 대해 우위에 설 수 있는 장점이 있다.



또 러시아, 중국, 한국에서는 최근 4~4.5세대 전투기의 배치를 진행시킴과 동시에 2010년대 중반 경까지 러시아가 첨단 전술전투기(PAK-FA), 중국이 J-12, J-14라고 하는 스텔스기의 배치를 목표로 하고 있고 또 한국이 F-35 전투기 도입에 의욕을 보이는 등 항공전력 증강에 몰두하고 있다.

일본 주변제국의 항공전력 증강과는 대조적으로 F-15가 주력 전투기인 항공자위대의 전투기체계에서는 질적 우위의 유지는 곤란하게 되고 장래에 충분한 항공우위를 확보할 수 없는 사태가 예상되고 있다.

그 위에 “무기 수출 3원칙”으로 성능이 진부화된 항공기를 제3국에 전매할 수 없고 사용수명 한도까지 운용하지 않으면 안 된다고 하는 일본의 독특한 제약 때문에 F-X에 4.5세대로는 안 되고 5세대 전투기의 도입은 필수로 되었다. 단지 고도의 군사기밀의 덩어리라고도 할 수 있는 F-22A가 F-X에 선정된다고 하여도 면허생산은 말할 것도 없고 일본 국내에서의 정비도 불가능하게 된다고 FS-X(일본의 차기지원전투기, F-2)의 미국·일본 공동개발로 고생했던 민관의 관계자 사이에서 알려져 왔다.

그러나 F-22의 조달 대수는 2개 비행대로 최소한으로 축소시킨 것으로 후방지원에 관한 여러 문제에 눈을 감고 그 획득만을 우선해 온 감이 있다.

그러나 미국 정부가 “Obey” 수정조항을 이유로 F-22 수출금지를 해제하지 않고 방위성은 기종선정 작업에 필요한 정보를 입수하지 못했던 이유 때문에 작년 여름 2009년도 개산요구에서는 “조사대상 기종에 관한 정보수집의 진척상황 등”을 이유로 F-X 조달경비의 계상을 보류하고 F-4 전투기에 대한 철저한 수명관리(force management)로 대처하는 방침을 표명했다.

또 2009년 1월에 발족한 오바마 정권의 게이트 국방장관은 2010 회계연도(2009년 10월부터 2010년 9월까지) 국방예산 억제의 일환으로서 2009년 4월 6일 F-22전투기를 추가발주하지 않는 방침을 표명했다. 그 후 의회의 추가조달 추진파의 반발 등 우여곡절이 있었으나 최종적으로는 2010 회계연도 국방예산 권한법안의 성립으로써 187기로 생산을 종료하는 것이 불가피하게 되었다.

■ F-X 유력 후보에 F-35 전투기가 부상

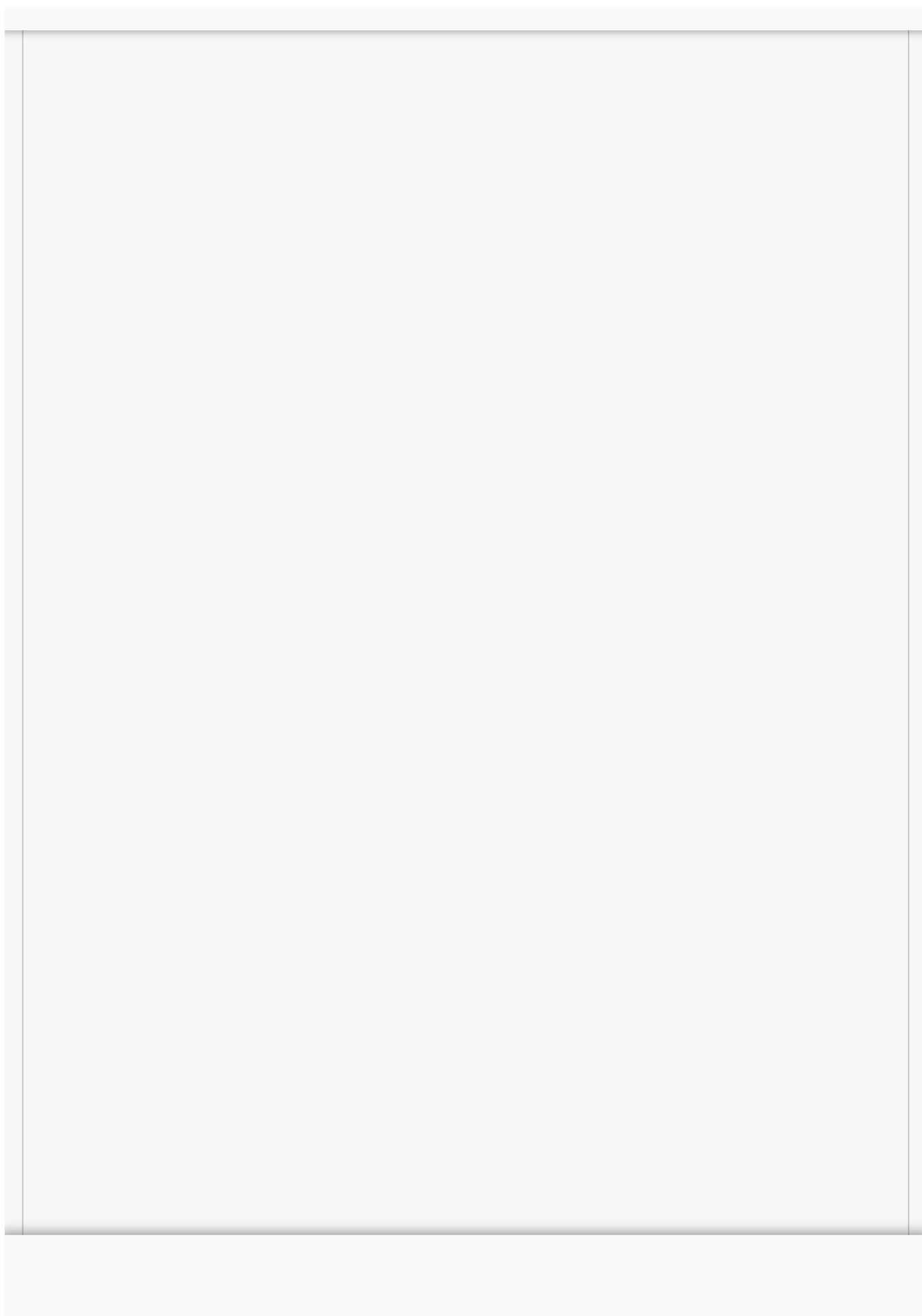
일본이 F-22A를 획득할 수 있는 가능성이 없어져 가고 있음을 예상하여 과거에 항공막료감부(우리 나라의 공군본부에 해당 : 편집자 주) 차기전투실의 현지조사를 받아들인 미국의 보잉사와 영국의 BAE사는 각각 제안 활동을 활발히 하고 있다.

보잉사는 2009년 3월 종래의 F-15 기체 형상에 대해 대규모 개량을 실시하여 레이더 반사단면적(RCS) 저감

또 영국은 Davis 방위장비 지원담당장관이 10월 19일 F-X에 Typhoon이 선정될 것에 대한 기대감을 표명하는 등 국민 일체로 되어 과거의 항공자위대의 전투기 선정 이상으로 힘을 기울이는 것 같다.

이에 대해서 항공막료감부에서는 2007년 가을 거의 같은 시기에 내려졌던 F-15 전투기와 F-2 전투기의 비행정지 조치를 교훈으로 삼아 전투기 3개 기종 체제를 견지할 방침이다.

따라서 현재 보유중인 F-15와 F-2를 성능면에서 보완하도록 하고, 입수가 가능한 유일의 스텔스 전투기인 F-35 JSF의 도입을 검토하기 시작하고 있는 듯하다. 이러한 움직임은 항공막료감부가 2009년 7월 3일에 발표한 미국 정부에 대한 ① F-22 전투기에 관해서 다시 질문서에 대한 회답을 요청하는 서한의 송부, ② F-35의 구체적인 정보획득을 위한 계약 수속을 개시하는 등의 요청으로 현실화되었다.



F-35 Lightning II는 기체구조를 공유화시켜 통상 이륙·착륙형(CTOL)인 A형, 단거리 이륙·수직착륙(STOVL)인 B형, 함재기인 C형이라고 하는 세 가지의 파생형을 개발, 제조하는 프로젝트이며 F-22의 개발성과를 활용한 스텔스 성능, 엔진이 하나이면서 세계 탑클래스의 추력을 가진 F135 엔진에 의한 높은 비행성능, 최신의 항공전자장비 등이 가져오는 정보공유능력이라고 하는 장래의 항공기에 불가결한 성능을 구비하고 있다.

또 취득성(affordability)을 추구하여 미국을 위시해 9개국에서 공동개발이 진행되고 있고 장래에는 개발 당사국 이외로의 수출을 염두에 두고 있다.

이 때문에 2009년 5월 1일 하마다 방위장관(당시)과 게이츠 국방장관과의 회담에서도 F-22의 정보제공을 요청하는 하마다 장관에게 게이츠 장관은 F-35전투기 도입을 타진한 것이 보도되는 등 일본이 F-35 전투기를 채택할 공산이 높다고 보여지고 있다.

그렇다고는 해도 항공자위대가 F-35전투기를 도입하는데 있어서는 장애도 많다. 이 가운데 최대의 장애는 F-35 JSF가 개발중이라는 점이며 F-X 도입까지 시간적 여유가 없는 일본으로서는 앞으로의 개발 프로젝트가 일정대로 진척될 수 있을 것인가의 여부에 큰 관심을 가지고 있다.

그러나 2009년 9월에는 F-35 탑재용인 F135 엔진이 성능평가 시험중에 손상된 것이 분명해졌다. 원래 개발자인 United Technologies사는 이 손상으로 인해서 F-35의 개발계획에 영향은 없다고 하고 있지만 그 개발의 향방은 반드시 낙관시 될 수 없다.

단지 F-35 개발 프로젝트는 엔진에 치명적인 트러블이 생길 사태를 상정하여 미국의 General Electric사와 영국의 Rolls Royce사 등 두 회사에서 개발중인 F136 엔진을 대체엔진으로 자리매김하고 있다.

그러나 F136 엔진에 관련해서는 이미 언급한 2010 회계연도 국방예산안에 계상된 개발비에 대한 시비가 2009년에 들어와 오바마 정권과 의회의 개발 추진파와의 사이에 일어난 한편으로 F-35 프로그램으로 미국에 다음가는 유력한 파트너인 영국이 F136 엔진의 개발 계속을 일관되게 지지하고 있다.

이렇게 F-35는 다국간 공동개발 프로그램이기 때문에 참가국간의 이해조정이라고 하는 장애도 무시할 수 없다. 또한 취득성을 고려했다고는 하더라도, F-35는 스텔스 관련 기술의 비닉도(秘匿度)가 높고 블랙박스가 남을 가능성이 있는 것 외에 제조는 물론 수리에서조차 무엇인가의 제약이 예상된다.

이와 같은 요인들이 시사하는 바와 같이 일본 항공기 산업에서 F-35를 면허생산하는 것은 대단히 어렵고 완

며 F-35 전용으로 AIM-120 등의 미국제품 무장을 조달하지 않으면 안 될 가능성도 있다.

■ F-X 프로그램의 재검토와 미래 전투기 체계

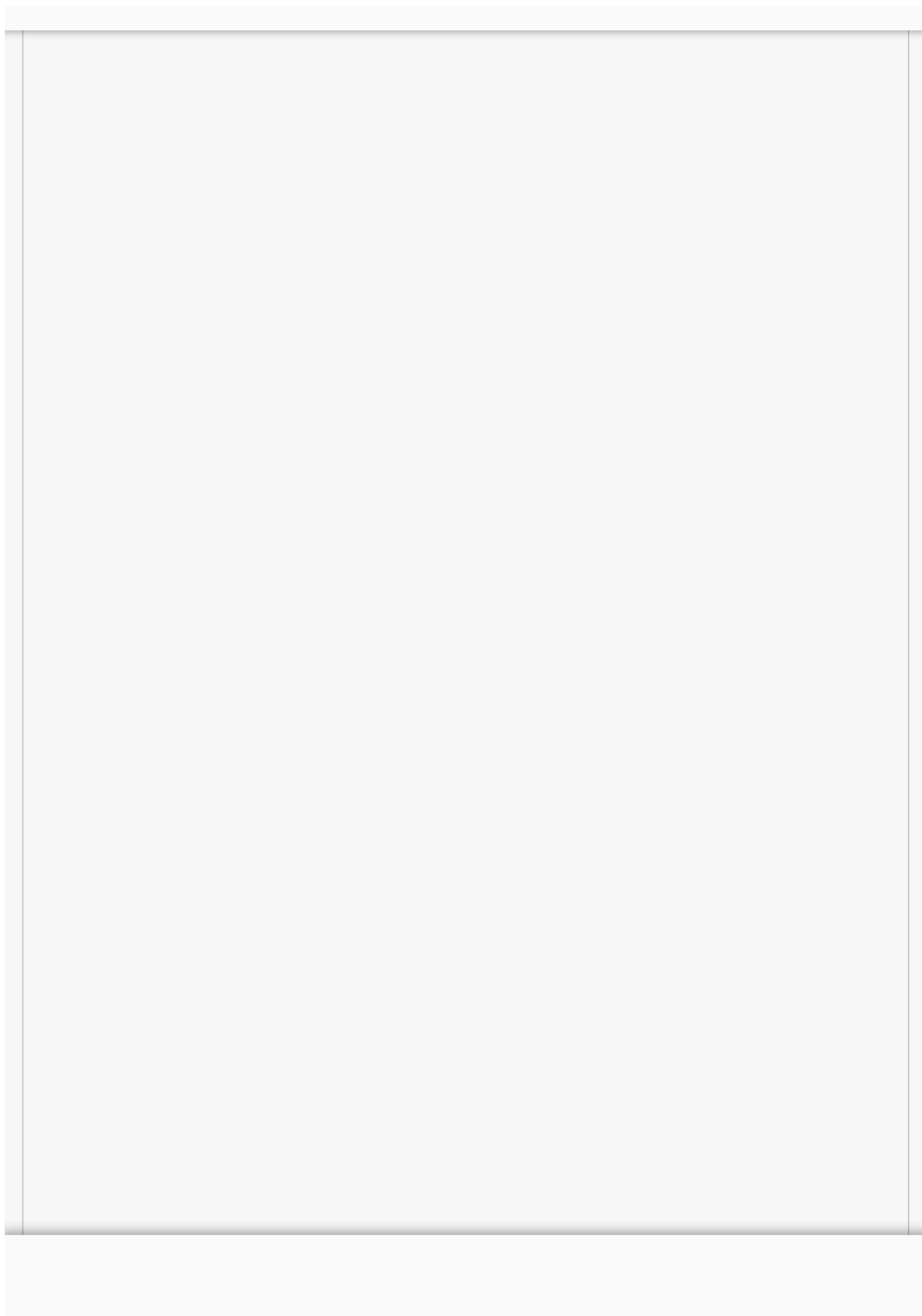
그런데 F-35 JSF 내의 미 공군용의 F-35A는 우선 2013년부터 배치를 시작할 계획이며 JSF 프로그램 참가국으로의 인도가 우선될 것이므로 일본이 희망하는 시기에 입수될 지의 여부도 판단기준의 하나로 될 것이다.

설사 항공자위대의 F-X를 F-35로 한 경우 가장 두려운 것은 F-35의 일본 생산이라고 하는 선택방안을 추구하지 않고 취득형태가 미국으로부터 완성기 수입으로 되는 것이다.

그러나 일본이 희망하는 대로 면허생산 또는 최종조립이 설사 실현된다고 하여도 그 때에는 2011년도의 F-2 전투기의 생산종료에 의해 일본의 전투기 생산·기술기반은 붕괴되어 있을 가능성이 크다. 이에 대하여 일본의 전투기 생산·기술기반의 존속을 우선한다면 이제까지의 정보를 수집한 4.5세대 전투기 3기종 가운데에서 F-X를 선정하고 면허생산하는 것이 가장 확실한 방법이다.

이 경우 외국제 4.5세대 전투기로부터 큰 추력 엔진 등 장래의 일본 국산 전투기에 필요한 기술자료를 입수하고 첨단 기술실증기의 비행시험의 성과를 근거로 하여 일본제 스텔스 전투기의 개발 착수 시기를 앞당긴다고 하는 선택방안이 떠오른다. 그러나 일본제 전투기는 개발착수로부터 부대배치 개시까지 적어도 10년의 기간이 필요하게 된다.

또 F-X의 용도 폐지까지의 30년 이상의 운용기간과 그간의 기술동향, 주변국의 전력 균형 등을 총합하면 F-X가 스텔스 전투기인 것이 바람직하다. 그렇다면 F-X 도입계획에 F-35를 선정하고 그 면허생산을 추구하는 것으로 장래의 일본 국내개발 전투기 개발 목표를 세움과 동시에 항공자위대의 전투기 체계에 있어서 F-X의 프로그램의 재검토가 요구된다.



이것은 F-X에 F-35의 도입을 예정하고 있는 한편으로 F-X의 대상을 F-4 후계기만이 아니고 근대화 개량사업으로부터 벗어난 F-15 초기형 다단계 능력향상계획(pre-MSIP : pre Multi-staged Improvement Program) 전투기의 후계기를 추가하여 F-X의 조달 항공기 대수를 증가한다고 하는 것이다.

애초 현재의 2개 비행대라고 하는 F-X의 조달 수는 부대운용을 위시하여 조종사와 정비원의 교육과 인프라 정비의 관점에서도 비경제적이며 기술정보의 공개가 곤란한 F-22가 F-X에 선정된 사태를 상정하고 있었던 것으로 추측된다.

그러나 F-35의 경우 영국과 소프트웨어를 포함한 기술정보의 공개에 대해서 교섭중이며 이탈리아와 이스라엘이 자국 내에서의 최종조립을 실시하기 위한 의논을 진행하고 있는 등 일본으로서도 획득형태와 관련된 교섭의 여지가 크다고 보여지고 있다.

그런 의미에서 볼 때 F-X의 조달수를 2개 비행대 분량보다 증가시키는 것은 미국과의 교섭을 통해 일본의 입장을 우위로 하여 장래의 면허생산 실현으로 연결될 것이 기대된다. 단 F-35A는 2013년부터 미 공군으로의 부대배치를 개시할 계획이지만 미국 정부는 그 후 일본으로의 수출을 다른 프로그램 참가국보다 우선한다는 비공식적인 정보도 있다.

이 정보대로라면 일본이 F-35의 두 번째의 배치국이 될 가능성이 있는 반면에 이 전투기의 조기조달에는 몇 가지의 문제가 있다.

제1의 문제점은 생산 개시 당초의 단가가 비싸게 되면 어쩔 수 없다고 하는 경제적인 측면이다.

이것은 F-35에 한정하지 않고 어떤 전투기라도 공통되는 경향이며 양산의 진척에 따라 기체의 단가는 저하된다.

제2의 문제점은 과거에 미국이 개발한 F-15, F-16, F/A-18의 각 전투기는 어느 것도 부대배치로부터 약 5년 후에 기체구조의 개량을 실시했다는 사실이다.

같은 방법으로 F-35가 대규모 개량을 실시할 가능성은 앞으로의 개발시험의 진척상황에 따르지만 전투기의 시스템은 4세대, 5세대와 세대를 되풀이할 때마다 복잡화되고 개발기간이 장기화할 경향도 고려한다면 F-35만이 예외라고는 단정할 수 없다.

될 가능성은 부정할 수 없다.

이러한 F-35에 관한 불안정요소를 배제하면 항공자위대의 F-35A의 획득시기는 미 공군에 배치되는 것으로부터 적어도 3~5년 앞선 도입이 가장 효율적이라고 보여진다.

그래서 이제까지의 기간 동안에 필요한 “과도기적” 전투기로서 예를 들면 F-2의 조달을 재개하여 1개 비행대 분을 생산하고 F-4의 1개 비행대를 개편하는 것이 선택방안이라고 생각된다. 이에 의해 ‘3세대 전투기’인 F-4를 조기에 퇴역시켜 항공자위대의 전투기 부대의 업그레이드를 도모하는 것과 더불어 F-X(F-35 전투기)의 부대운용에 불가결한 일본 내의 전투기 생산·기술기반의 유지에 연결되게 된다.

덧붙여 말하면 항공자위대의 항공총대 예하의 전투기 부대는 현재 F-15가 7개 비행대, F-2가 3개 비행대, F-4가 2개 비행대 등 총 12개의 비행대(비행연습부대 제외)이지만, 7개 비행대인 F-15 비행대 내에 4개 비행대는 근대화 개량기로 하기 때문에 F-X의 배치가 완료된 시점에서의 편성은 F-X 2개 비행대, F-15 근대화 개량기 4개 비행대, F-2 3개 비행대 및 F-15 pre-MSIP 3개 비행대로 된다.

이에 대하여 F-4 전투기 2개 비행대 내의 1개 비행대에 추가생산된 F-2를 충당하고 F-X를 남는 1개 비행대와 F-15 pre-MSIP 후계기로 한 경우 항공자위대의 전투기체계는 F-35 4개 비행대, F-15 근대화 개량기 4개 비행대, F-2 4개 비행대라고 하는 균형을 취한 구성으로 된다.

또 F-35의 부대편성과 병행하여 일본 국내 전투기의 개발을 시작하고 F-15 근대화개량기와 F-2를 갱신하는 것으로 장래에는 F-35와 일본 국산전투기라고 하는 2 기종의 차세대 전투기 보유로 연결되어 질적인 우위를 공고히 하는 효과를 기대할 수 있다.

■ 맺는말

이상과 같이 항공자위대의 F-X를 에워싼 상황은 5세대 전투기의 도입에는 장애가 많고 면허생산이 용이하게 되는 4·5세대 전투기로는 성능면에서 장기간의 운용에 불안이 남아 있다고 하는 딜레마에 빠지고 있다.

덧붙여서 미군의 F-4 전투기 퇴역(1996년)부터 오늘날까지의 항공자위대 F-4의 운용지원을 통하여 일본에 전투기 생산·기술기반을 다지는 중요성이 부각되었다. 이러한 복잡한 사태를 현재의 대강(大綱)에 있는 별표의 테두리 가운데에서 타개하는 것은 용이하지 않지만 “첨단기술실증기의 연구”를 통하여 일본에 국산전

그것을 위해서라도 항공자위대의 주변제국의 항공전력에 대한 질적 우위의 확보와 일본 내의 전투기 생산·기술기반의 유지 등이 양립될 수 있도록 2011년 말까지의 방위대강의 재검토를 향한 고도의 정치적 판단이 요구되어 있는 것은 아닐까?

<국방과 기술> 2010년 4월호

목록

댓글 5 / 500

로그인

최신순 | 추천순



best 영점 (218.145.xxx.xxx)

2010-04-06 01:26:34

무조건 현재의 탈피에 짜맞추듯이 사는것보다, 핵심 기술 습득과 제조입니다.
엔진과 소프트웨어 이부분만 완성하면 결코 멀지않는 시일에 항공수출국이 되는건데요,,
너무들 겁을 내고 있는거죠...
미국은 오래전에 자동차 수출국에서 항공수출국으로 탈바꿈했지요...
고성능의 고머니,,,
우리 대한민국도 이젠 자동차에서 항공이상으로 벌써 발돋움해야했었지요...
특이한 리더쉽의 리더가 사라진것같습니다.
정주영 같은 분들이 또다시 나올건지요....
후자들은 그분을 몰아세우기도 하지만,,,
그분보다 잘난인간 없더이다....

2



DrK (218.145.xxx.xxx)

2010-06-10 17:10:40

벽운님 등산하실 때 중간 안باط고 바로 정상으로 올라가는 축지법이라도 쓰시나여;;; 깃해야 그것도 록마기술지원 많이 받아서 훈련기 하나 만들어본게 그나마 기술종속이 많이 되다보니 우리 달고싶은 무장도 못다는게 우리나라 기술입니다. 무인전투기는 아직 미국도 개발들어갔단 소리조차 못들어봤습니다. 무슨 최선진국에만 맞춰 보지말고 현실적으로 우리 주변국들에 맞춰 따라가야죠.

후 일본은 저리 앞서가는데 우리는 강바닥이나 파고앓았고 멀쩡한 공항앞에 빌딩이나 세워서 틀어막고 앓았고 일본 휴고급이 내륙까지 작전할 수 있도록 강바닥파는건지 원.

0



벽운 (218.145.xxx.xxx)

2010-04-06 11:28:11

발상의 전환이 필요합니다. 영특한 유태인들이 왜 무인비행기에 올인하는지 깊이 생각해야합니다. KFX에 투입될 천문학적인 예산을 우리도 무인비행기에 올인해야 합니다. 미국이 앞으로는 더 유인전투기 안 만들려는 이유를 깊게 생각해야합니다.

무조건 현재의 탈피에 짜맞추듯이 사는것보다, 핵심 기술 습득과 제조입니다.
엔진과 소프트웨어 이부분만 완성하면 결코 멀지않는 시일에 항공수출국이 되는건데요,,
너무들 겁을 내고 있는거죠...
미국은 오래전에 자동차 수출국에서 항공수출국으로 탈바꿈했지요...
고성능의 고머니,,,
우리 대한민국도 이젠 자동차에서 항공이상으로 벌써 발돋움해야했었지요...
특이한 리더쉽의 리더가 사라진것 같습니다.
정주영 같은 분들이 또다시 나올건지요....
후자들은 그분을 몰아세우기도 하지만,,,
그분보다 잘난인간 없더이다....

2



파렌하이트 (218.145.xxx.xxx)

2010-04-05 23:54:40

우리는 F-15K 120대 완편에 힘이나 쏟읍시다. 그리고 여유가 된다면은 F-15SE 넘보거나 아니면은 F-16E/F 들여오던가.....

1



Stewie (218.145.xxx.xxx)

2010-04-05 21:07:05

일본은 지금 국제우주정거장의 키보모듈 제작과 올해 5월에 발사할 금성탐사선과 우주범선 실증기, 하야부사를 이을 차기 소행성 탐사선, H2B/HTV 2호기 만드느라고 바빠요.

0

<< < 1 > >>

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원정보변경 | 운영사 소개

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|---------|--|---------------------------------------|
| 1 [에어포스 언박싱] 하늘이
좁다... KF-21, 지상 정... | 1
댓글 | 6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미
사일·미국 대레이다 미사일도 요... | 11 이지스구축함 '정조대왕
전력화' 마치고 작전 배치 |
| 2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초
자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함 | | 7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력
마이크로파 한 방에 군집 드론 한... | 12 '폴란드산' K2 전차 나온
다...현대로템, 첫 해외· |
| 3 KF-21 개발 비행시험 성료...양산 1
호기 공군 인도 눈앞 | | 8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km
달해 유럽 전역·중국 내륙까지 ... | 13 국방과학연구소, KF-21
대해 모드 성능 검증 착수 |
| 4 北 24시간 실시간 감시...국산 중고
도 정찰 무인기 'MUAV' 1호기 출고 | | 9 "이제 軍에 자주포 안 빌려
도 돼"...한화에어로, '마... | 14 현대로템, 중동 겨냥한 '이
첫 출하...방위사업법 개 |
| 5 "폴란드형 K2 전차 보러오
세요"...현대로템, 동유... | 1
댓글 | 10 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인
도...사상 최대 기록 | 15 '해병의 첫 코뿔소' 현대
템, 장애물개척전차 해... |

1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작



2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내



3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진



5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 '하늘의 지휘소' 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



